

Corrigé — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 1 h
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05
Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Corrigé du TD

Exercice 1 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : milieux 18 puis 37 $\rightarrow$ indice 4.
- **Cas limite** : cible absente.

Exercice 2 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.
- **Cas limite** : `cible=38` $\rightarrow V$ décroît 6 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0, arrêt sans trouver.

Exercice 3 (P-ALGO-05)

- **Réponse** : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- **Cas limite** : sans pièce 1 : montant 28 avec $[10, 5, 2]$ $\rightarrow$ reste 1 (échec), alors que $28 = 10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2$ est représentable.

Exercice 4 (P-ALGO-03)

- **Réponse** : $k = 3 \rightarrow$ rouge 2, bleu 1 $\rightarrow$ classe rouge.
- **Cas limite** : k pair $\rightarrow$ égalité de vote possible.

Exercice 5 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : V décroît de 6 à 3 $\rightarrow$ terminaison.
- **Cas limite** : cible absente.

Exercice 6 (P-ALGO-05)

- **Réponse** : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- **Cas limite** : pièce 1 absente $\rightarrow$ échec possible.

Exercice 7 (P-ALGO-03)

- **Réponse** : $k = 3 \rightarrow$ rouge 2, bleu 1 $\rightarrow$ classe rouge.
- **Cas limite** : k pair $\rightarrow$ égalité.

Exercice 8 (P-ALGO-04)

- **Réponse** : sur `cible=23`, V décroît 6 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ terminaison prouvée.
- **Cas limite** : `cible=38` $\rightarrow V$ atteint 0, arrêt sans trouver.

Exercice 9 (P-ALGO-03)

- **Réponse** : 3 plus proches = $A(3, 2), B(5, 4), A(2, 3)$; vote $A = 2, B = 1 \rightarrow$ classe A .
- **Cas limite** : $k = 2$ avec égalité $\rightarrow$ résultat indéterminé.

Détail des distances au nouveau point $(4, 3)$:

Point	Classe	Distance à (4, 3)	Rang
(5, 4)	B	$\sqrt{2} \approx 1,41$	1
(3, 2)	A	$\sqrt{2} \approx 1,41$	2
(2, 3)	A	$\sqrt{4} = 2,00$	3
(1, 1)	A	$\sqrt{13} \approx 3,61$	4
(8, 7)	B	$\sqrt{32} \approx 5,66$	5

Les $k = 3$ plus proches sont $B, A, A \rightarrow$ vote $A = 2, B = 1 \rightarrow$ classe prédite A .

Corrigé du TP

- Dichotomie : **cible=37** $\rightarrow$ indice 4.
- Glouton : **montant=28** $\rightarrow 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).
- k-NN : **k=3** $\rightarrow$ classe rouge.

Corrigé de l'évaluation

Q1 — recherche dichotomique (P-ALGO-04, 4 pts)

Méthode : calculer milieu puis réduire intervalle.

Trace : valeurs lues aux milieux : 18 puis 37 $\rightarrow$ cible trouvée.

Résultat : cible trouvée à l'indice 4.

Cas limite : cible absente $\rightarrow$ la boucle s'arrête quand gauche $>$ droite.

Q2 — terminaison par variant (P-ALGO-04, 4 pts)

Méthode : montrer que $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît strictement.

Trace : $V = 6 \rightarrow 3 \rightarrow$ cible trouvée (terminaison prouvée).

Cas limite : **cible=38** absente $\rightarrow V$ décroît $6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, arrêt sans trouver.

Q3 — algorithme glouton (P-ALGO-05, 4 pts)

Méthode : prendre la plus grande pièce $\leq$ montant restant à chaque étape.

Trace : $28 - 10 = 18, 18 - 10 = 8, 8 - 5 = 3, 3 - 2 = 1, 1 - 1 = 0$.

Résultat : $28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces).

Cas limite : sans la pièce 1, montant 28 avec $[10, 5, 2] \rightarrow$ le glouton se bloque (reste 1) alors que $28 = 10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2$ est représentable.

Q4 — k plus proches voisins (P-ALGO-03, 4 pts)

Méthode : trier par distance, voter parmi les k plus proches.

Trace : distances rouge :1,2, bleu :2,0, rouge :2,4; tri $\rightarrow$ rouge, bleu, rouge.

Résultat : rouge 2 voix, bleu 1 voix $\rightarrow$ classe prédite **rouge**.

Cas limite : k pair $\rightarrow$ égalité de vote possible.